合肥工业大学物联网工程专业人才培养方案

（080905）

一、专业简介

合肥工业大学物联网工程专业设立于 2010 年，是教育部首批设立的 30 个物联网工程专业点之一，同年获批为国家级特色专业；2015 年获批安徽省物联网工程校企合作实践教育基地，2019 年获批安徽省工业互联网及安全教学团队，2021 年入选国家级一流本科专业建设点。

主要培养目标及类型：工程型人才培养为主。

专业现有教师 21 人，其中教授 3 人、副教授 11 人。国家级人才计划入选者 1 人。

本专业依托计算机科学与技术一级学科，1978 年开始招收研究生，1986 年获计算机应用技术博士学位授予权，2007 年获计算机科学与技术博士后科研流动站，2010 年获计算机科学与技术一级学科博士授予权。

本专业的实验实践教学条件良好，相关的科研基地包括大数据知识工程教育部重点实验室、教育部安全关键工业测控技术工程研究中心、情感计算与先进智能机器安徽省重点实验室、安徽省分布式控制技术工程研究中心、工业安全与应急技术安徽省重点实验室等。

本专业依托我校在矿井安全监控、企业铁路智能调度等工业测控领域以及解决“卡脖子”问题的战略新兴工业领域所形成的工程积累，围绕智能控制系统、嵌入式人工智能系统、分布式系统、工业互联网等方向，培养的学生具有较强的创新精神和工程实践能力。学生参加大学生创新创业计划项目比例高，获得国家级创新创业类奖项多项，先后获“挑战杯”大学生创业计划竞赛全国金奖、“挑战杯”课外学术科技作品竞赛全国一等奖、“互联网+”大学生创新创业大赛全国银奖、大学生物联网创新应用设计大赛全国一等奖等。形成了“学科基础厚、工程能力强、创新创业优”的专业特色优势。

二、培养目标（Educational Objectives）

培养总目标：本专业面向计算机和物联网工程技术领域，培养德智体美劳全面发展，“工程基础厚、工作作风实、创业能力强”，系统地掌握计算机科学理论、物联网技术，具备良好的学习能力、工程实践能力、专业能力和创新意识，具备良好的人文素养、职业道德、团队合作精神、社会责任感和国际视野，在物联网信息的获取、传输、处理及应用等方面，具有较宽广的专业知识和实践动手能力，能够胜任计算机工程技术开发、物联网系

统设计、开发和应用服务等工作的骨干人才，成为适应国家经济与信息化建设发展需要的社会主义建设者和接班人。

学生毕业五年后应达到如下的培养目标（Educational Objective，EO）：

（EO1）能鉴定、分析和解决物联网工程专业相关的关键技术问题，承担计算机系统开发工作。

（EO2）自觉服务国家和社会，具有社会责任感、职业道德和人文科学素养，能够将职业相关的经济、管理和法律知识运用到工程实践中。

（EO3）具有创新意识、较宽的国际视野和国际竞争与合作能力，能够与国内外同行、专业的客户和公众有效沟通。

（EO4）具有通过继续教育或其它终身学习途径拓展知识的能力，能够初步适应其他领域的工作，进一步适应现代科学技术与社会发展的需求。

三、毕业要求（Graduate Attributes）

（GA1）工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决计算机和物联网工程技术领域的复杂工程问题。

（GA2）问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析物联网工程领域的复杂工程问题，以获得有效结论。

（GA3）设计/开发解决方案：能够设计针对计算机和物联网工程技术领域的复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或开发流程，并能够在设计环节中体现创新意识，综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

（GA4）研究：能够基于计算机科学原理并采用专业科学方法对计算机和物联网工程技术领域的复杂工程问题进行研究，包括前期求证、设计实验、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

（GA5）使用现代工具：能够针对计算机和物联网工程技术领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对计算机及其应用领域的复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

（GA6）工程与社会：能够基于物联网工程相关背景知识进行合理分析，评价计算机软硬件开发、系统设计等计算机科学与技术工程实践过程和计算机和物联网工程技术领域的复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

（GA7）环境和可持续发展：能够理解和评价针对计算机和物联网工程技术领域的复

杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

（GA8）职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在物联网工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

（GA9）个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

（GA10）沟通：能够就计算机和物联网工程技术领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

（GA11）项目管理：理解并掌握物联网工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

（GA12）终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，具有在计算机科学研究与技术应用过程中不断学习和适应发展的能力。

四、培养目标与毕业要求关系矩阵

培养目标 / 毕业要求	**EO1**	**EO2**	**EO3**	**EO4**
GA1	√			
GA2	√			
GA3	√	√		
GA4	√			√
GA5	√	√		√
GA6	√	√		√
GA7		√		
GA8		√	√	
GA9			√	√
GA10			√	
GA11		√		√
GA12				√

五、学制和学位

本专业标准学制为 4 年，学生可在 3~6 年内完成学业。本专业授予工学学士学位。

六、主干学科和相关课程

主干学科：计算机科学与技术

核心课程：程序设计基础、数据结构、离散数学、数字逻辑、计算机组成原理、嵌入式系统原理、操作系统、编译原理、计算机网络、数据库系统、计算机体系结构、射频识别原理与应用、通信原理、电路与电子技术基础。

特色课程：开设的学科基础课程“程序设计基础”和“数据结构”是国家精品课程。围绕三个选修方向模块“感知与控制方向”、 “网络与传输方向”和“工业数据智能方向”开设了 9 门选修课。加强了工程实践训练，开设了包括认知实习、8 门课程设计、1 门毕业设计、开设了工业互联网项目实训（项目式课程）；新开设了“嵌入式人工智能”、“无线自组织网络”、“无线网络协议分析”等专业领域课程；开设了“算法设计与分析”等算法与数学基础类课程；开设了“Python 语言与系统设计”程序设计类课程；开设了“机器人技术”、“程序设计艺术与方法”等面向竞赛的课程。

专业必修课程模块（理论课程）：共 29.5 学分。

物联网工程专业新生研讨课（16 学时 1 学分）、工业互联网项目实训（项目式课程，48 学时 2 学分）、数字逻辑（40 学时 2.5 学分）、计算机组成原理（64 学时 4 学分）、嵌入式系统原理（48 学时 3 学分）、编译原理（48 学时 3 学分）、操作系统（56 学时 3.5 学分）、计算机网络（48 学时 3 学分）、计算机体系结构（40 学时 2.5 学分）、数据库系统（48 学时 3 学分）、射频识别原理与应用（32 学时 2 学分）。

专业必修课程模块（实践课程）：共 19 学分。

程序设计课程设计（24 学时 1 学分）、数据结构课程设计（24 学时 1 学分）、嵌入式系统课程设计（24 学时 1 学分）、系统硬件综合设计（36 学时 1.5 学分）、编译原理课程设计（24 学时 1 学分）、操作系统课程设计（24 学时 1 学分）、计算机网络课程设计（24 学时 1 学分）、数据库系统课程设计（24 学时 1 学分）、毕业设计（480 学时 10 学分）、认知实习（12 学时 0.5 学分）。

专业选修课程模块：共 60 学分。

学生要选修满 30 个学分，3 个专业方向的课程及学分如下：

感知与控制方向：共 6 学分，物联网技术（32 学时 2 学分）、嵌入式软件设计（32 学时 2 学分）、嵌入式人工智能（32 学时 2 学分）

网络与传输方向：共 6 学分，无线自组织网络原理与应用（32 学时 2 学分）、无线网络协议分析（32 学时 2 学分）、网络信息安全技术（32 学时 2 学分）。

工业数据智能方向：共 6 学分，大数据处理技术（32 学时 2 学分）、分布式程序设计（32 学时 2 学分）、机器学习（32 学时 2 学分）。

注：三个专业方向的实践环节对应必修课的“ 工业互联网项目实训（智能物联网系统）”（48 学时 2 学分）。

其他专业选修课程：**共 42 学分**。

电路与电子类：电路与电子技术基础（64 学时 4 学分）；

通信类：通信原理（40 学时 2.5 学分）

程序设计类：Java 技术（32 学时 2 学分）、汇编语言程序设计（32 学时 2 学分）、Python 语言与系统设计（32 学时 2 学分），其中“Java 技术”与“Python 语言与系统设计”作为面向全校的跨专业选修课程。

面向竞赛类：程序设计艺术与方法（32 学时 2 学分）、机器人技术（32 学时 2 学分）；

算法与数学基础类：计算方法（32 学时 2 学分）、算法设计与分析（32 学时 2 学分）；

专业领域类：人工智能原理（32 学时 2 学分）、自然语言处理（32 学时 2 学分）；智能控制技术（32 学时 2 学分）、单片机原理及应用（32 学时 2 学分）；EDA 实训（24 学时 1 学分）、软件项目实训（32 学时 2 学分）；机器视觉（32 学时 2 学分）、虚拟现实与仿真（40 学时 2.5 学分）；数据挖掘（32 学时 2 学分）、应用数据分析（32 学时 2 学分）；机器学习（32 学时 2 学分）

2023 版新增物联网工程专业新生研讨课（16 学时 1 学分）、物联网工程专业科研训练（32 学时 2 学分的课外学分）、无线自组织网络（32 学时 2 学分）、无线网络协议分析（32 学时 2 学分）、工业互联网项目实训（48 学时 2 学分）。

七、课程体系与毕业要求的关系矩阵

毕业要求 / 课程	GA1 工程知识	GA2 问题分析	GA3 设计/开发解决方案	GA4 研究	GA5 使用现代工具	GA6 工程与社会	GA7 环境和可持续发展	GA8 职业规范	GA9 个人和团队	GA10 沟通	GA11 项目管理	GA12 终身学习
形势与政策						√	√	√	√			
思想道德与法治						√	√	√	√			

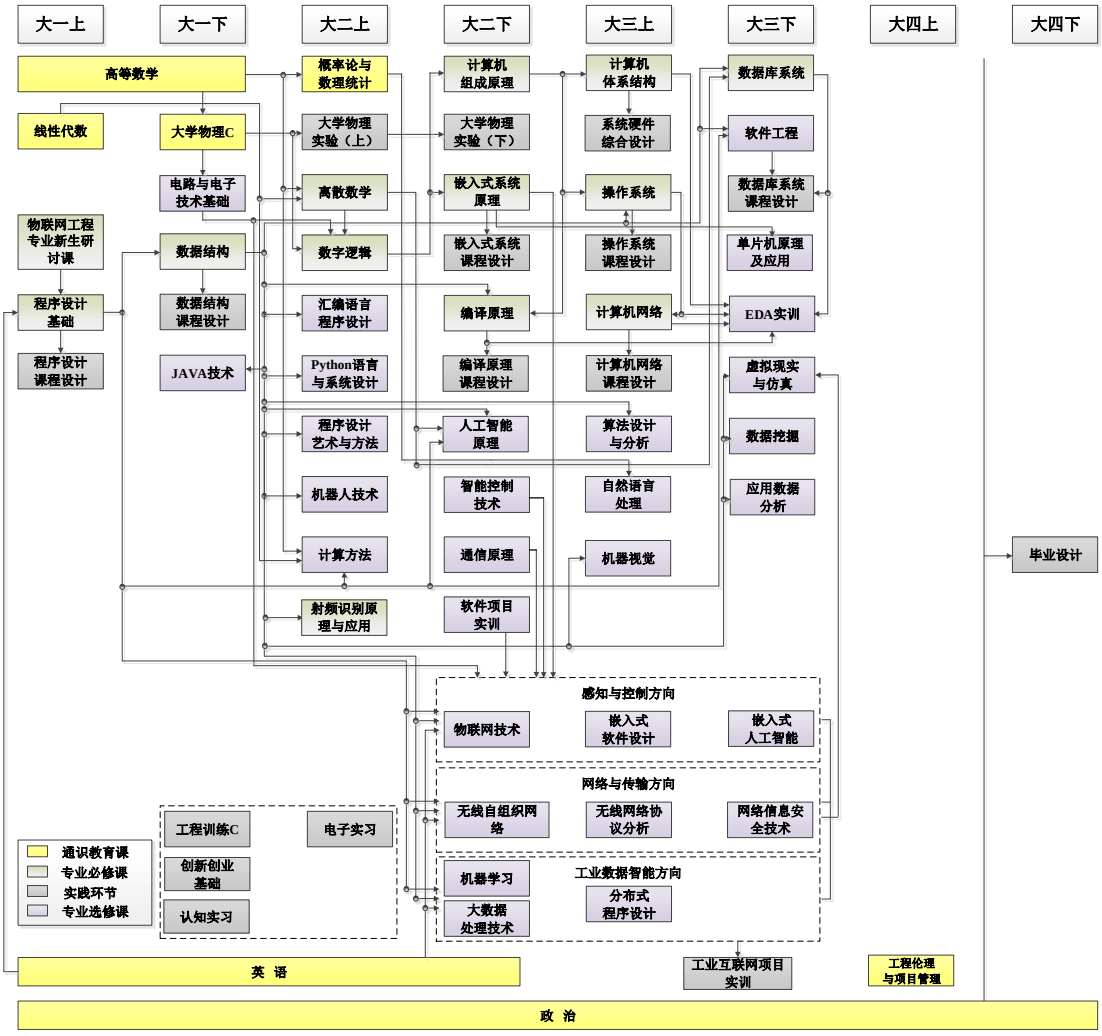
毕业要求 / 课程	GA1 工程知识	GA2 问题分析	GA3 设计/开发解决方案	GA4 研究	GA5 使用现代工具	GA6 工程与社会	GA7 环境和可持续发展	GA8 职业规范	GA9 个人和团队	GA10 沟通	GA11 项目管理	GA12 终身学习
中国近现代史纲要						√	√	√	√			
马克思主义基本原理						√	√	√	√			
毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论						√	√	√	√			
习近平新时代中国特色社会主义思想概论						√	√	√	√			
军事理论								√	√			
大学生心理健康						√		√				
大学体育						√			√			
军事训练								√	√			
就业指导								√	√	√		
大学生劳动教育						√		√	√			
创新创业基础						√	√	√	√	√	√	
通用英语										√		√
通识教育选修课程						√	√	√				√
高等数学 A	√	√										
线性代数	√	√										
概率论与数理统计	√	√										
大学物理 C	√	√										
工程伦理与项目管理*						√					√	
大学物理实验	√	√										
工程训练 C	√	√										
电子实习	√	√										
程序设计基础	√	√	√	√	√							
数据结构			√	√	√							
离散数学	√	√		√	√							
物联网工程专业新生研讨课	√					√	√			√		√

毕业要求 / 课程	GA1 工程知识	GA2 问题分析	GA3 设计/开发解决方案	GA4 研究	GA5 使用现代工具	GA6 工程与社会	GA7 环境和可持续发展	GA8 职业规范	GA9 个人和团队	GA10 沟通	GA11 项目管理	GA12 终身学习
工业互联网项目实训						√	√	√	√	√	√	
数字逻辑	√	√			√							
计算机组成原理			√	√	√							
嵌入式系统原理			√		√							
操作系统			√	√	√							
编译原理			√	√	√							
计算机网络			√	√	√					√		
计算机体系结构			√	√	√							
数据库系统			√	√	√							
射频识别原理与应用	√	√	√		√	√						
程序设计课程设计		√			√							
数据结构课程设计	√	√	√									
嵌入式系统课程设计			√	√	√						√	√
系统硬件综合设计	√	√	√									
编译原理课程设计			√	√	√						√	
操作系统课程设计			√	√	√						√	
计算机网络课程设计				√	√						√	√
数据库系统课程设计			√	√	√						√	√
毕业设计			√			√	√	√		√		√
认知实习		√					√	√	√		√	
电路与电子技术基础	√	√										
通信原理	√	√										
软件工程				√			√	√	√	√	√	
Java 技术	√	√	√		√							
汇编语言程序设计	√	√	√		√							
Python 语言与系统设计	√	√	√		√							
程序设计艺术与方法	√	√	√	√	√							

毕业要求 / 课程	GA1 工程知识	GA2 问题分析	GA3 设计/开发解决方案	GA4 研究	GA5 使用现代工具	GA6 工程与社会	GA7 环境和可持续发展	GA8 职业规范	GA9 个人和团队	GA10 沟通	GA11 项目管理	GA12 终身学习
机器人技术	√	√	√	√	√							
计算方法	√	√		√	√							
算法设计与分析	√	√		√								
人工智能原理		√		√	√							
自然语言处理		√		√	√							
物联网技术				√						√		√
嵌入式软件设计				√						√		√
嵌入式人工智能*				√						√		√
智能控制技术				√						√		√
单片机原理及应用				√						√		√
EDA 实训*				√						√		√
软件项目实训*				√						√		√
无线自组织网络				√						√		√
无线网络协议分析				√						√		√
网络信息安全技术*			√	√								√
机器视觉				√						√		√
虚拟现实与仿真*				√						√		√
机器学习				√						√		√
大数据处理技术				√						√		√
分布式程序设计				√						√		√
数据挖掘				√						√		√
应用数据分析				√						√		√
物联网工程专业科研训练				√						√		√

*表示 2023 新开课程。

课程关系图：



八、毕业合格标准

1. 符合德育培养要求。

2. 符合毕业要求。

3. 第一课堂：最低毕业学分 165。其中理论课程 118.1 学分，实践教学环节 46.9 学分。其中通识教育选修课程不得低于 10 学分。

4. 第二课堂成绩认定及毕业要求，见《合肥工业大学“第二课堂成绩单“制度实施办法（暂行）》等相关文件规定。

九、教学计划结构表（见附表）